

소성가공 예지보전 AI 데이터셋

도메인 및 탐색적 데이터 분석(EDA)

2026 제6회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회 · 과제 ③ 진동·전류 시계열 기반 프레스 유압펌프 이상 조기탐지 및 오경보 분석

Part 1. 도메인: 이 데이터는 어디서 나왔나

1-1. 소성가공과 파인블랭킹

소성가공은 금속에 힘을 가해 모양을 바꾸는 가공입니다. 깎아내는 절삭가공과 달리 누르고, 구부리고, 찍어냅니다. 프레스 가공이 대표적입니다.

파인블랭킹은 프레스 가공 중에서도 정밀한 방식입니다.

- 일반 프레스는 쿠키 틀로 반죽을 찍는 것처럼 강판을 한 번에 뚫습니다. 그래서 잘린 면의 절반 정도가 거칠게 찢어집니다.
- 파인블랭킹은 위에서 누르고(가압링), 아래에서 받치고(카운터 펀치), 가운데를 밀어내는(메인 펀치) 세 힘을 동시에 겁니다.
- 소재가 옆으로 도망가지 못하니 잘린 면이 거의 100% 매끈합니다. 후가공 없이 바로 기어나 자동차 시트 부품으로 씁니다.

1-2. 유압펌프가 중요한 이유

세 힘은 모두 **기름의 압력(유압)**으로 만듭니다. 전기모터가 펌프를 돌리고, 펌프가 기름을 밀어 압력을 만드는 구조입니다.

전기모터 —(축)— 유압펌프 — 고압 기름 — 실린더(펀치 / 가압링 / 카운터)
↑ 전류 센서(AI2) ↑ 진동 센서(AI0, AI1 : 상부 / 하부)

펌프에 문제가 생기면 다음 순서로 번집니다.

- ① 압력이 흔들립니다.
- ② 세 힘의 균형이 깨집니다.
- ③ 전단면 불량이 생기고, 심하면 금형이 파손되거나 라인이 멈춥니다.

지금은 사람이 정해진 주기로 점검하거나 소리와 느낌으로 판단합니다. 그래서 초기 징후를 놓치기 쉽다는 것이 이번 과제의 배경입니다.

1-3. 센서가 알려주는 것

센서	의미	무엇을 보면 되나
진동 AI0, AI1 (모터 상부·하부)	회전 기계는 건강해도 조금씩 떨립니다. 베어링 마모, 축 틀어짐, 기포(캐비테이션)가 생기면 떨림이 커지고 충격이 섞입니다.	떨림의 크기(RMS), 튀는 정도(피크, 첨도)
전류 AI2	모터가 힘들게 일할수록 전류를 많이 먹습니다. 압력이 안정적이면 패턴이 규칙적이고, 부하가 요동치면 불규칙해집니다. 모터의 "숨소리"라고 보면 됩니다.	진폭, 평균의 치우침, 규칙성

고장 모드	진동 반응	전류 반응
베어링 마모·손상	충격성 진동 증가(첨도·피크 상승)	변화 작음

고장 모드	진동 반응	전류 반응
축 정렬 불량·언밸런스	진동 RMS 증가, 상·하부 진동 위상 변화	약간 증가
캐비테이션(흡입 불량, 기포)	불규칙한 광대역 진동	부하 요동으로 불안정
내부 누설·밸브 이상	변화 작음	같은 압력을 내려고 증가·요동

1-4. 오경보가 어려운 이유

프레스는 원래 쉬지 않고 상태가 바뀌는 기계입니다.

- 한 번 찍을 때마다 누르는 순간(고부하)과 올라가는 순간(저부하)이 반복됩니다.
- 작업이 멈추면 대기 상태가 되어 값이 뚝 떨어집니다.
- 작업 품목·톤수 변경, 가동 초기 워밍업(오일 점도 변화)도 값을 바꿉니다.

단순히 "값이 크면 이상"으로 판단하면, 정상적인 고부하 순간마다 경보가 울립니다. 경보가 잦으면 작업자가 경보를 무시하게 되니, 과제에서 오경보를 따로 요구한 것입니다.

Part 2. 데이터: 실제로 무엇이 들어 있나

2-1. 파일 구성

	정상 파일 (press_data_normal.csv)	이상 파일 (outlier_data.csv)
날짜	2022-07-12 새벽	2022-07-17 오전
길이	약 77분, 20,000행	약 3분(2분 46초), 600행
세그먼트 수	599개	21개
라벨	전부 0 (정상)	전부 1 (이상)

컬럼	의미	정상 범위	비고
(첫 컬럼)	행 인덱스	-	사용 금지
TimeStamp	ms 단위 시각	-	세그먼트 분할에 사용
AI0_Vibration	모터 진동 채널 0	± 0.35 (표준편차 0.07)	상부/하부 매핑 미확인
AI1_Vibration	모터 진동 채널 1	± 0.40 (표준편차 0.12)	상부/하부 매핑 미확인
AI2_Current	모터 전류	± 273 (평균 약 0)	교류 순간값
Equipment_state	0 = 정상, 1 = 이상	-	파일 단위 일괄 라벨

한 행은 0.1초 순간의 측정값이며 결측값은 없습니다. 핵심은 **이상 데이터가 딱 한 번의 사건, 3분치뿐**이라는 점입니다. 정상 데이터가 약 33배 많습니다.

2-2. 데이터가 띄엄띄엄 기록됨 (세그먼트 구조)

타임스탬프를 보면 0.1초 간격으로 쭉 이어지지 않습니다.

■■■■■(최대 5초 기록) __ (1.5~16초 공백) __ ■■■■■ __ ■■■ __ ...

- 이렇게 끊어진 덩어리를 **세그먼트**라고 부릅니다. 정상 599개, 이상 21개입니다.
- 세그먼트 길이는 50, 50, 41, 26, 13, 50, 50, 40, 25, 14 ... 처럼 반복됩니다. 스트로크와 동기화된 수집이거나 로거 버퍼 때문으로 보입니다.
- 공백을 무시하고 행을 이어 붙이면 서로 다른 시점의 데이터가 한 창(window)에 섞입니다. **분석과 모델링은 세그먼트 단위로 해야 합니다.**

2-3. 전류값이 음수인 이유 (에일리어싱)

모터 전류는 교류라서 1초에 60번 +와 -를 오갑니다. 그런데 센서는 1초에 10번만 찍습니다.

- 그 결과 실제 파형 대신 느리게 출력되는 가짜 파형(에일리어싱)이 기록됩니다. 정상 데이터에서 ± 270 사이를 약 0.6Hz로 오가는 것이 그것입니다.
- 그래서 전류는 값 하나하나보다 **얼마나 크게 출력인가(진폭)**와 **한쪽으로 치우쳤는가(평균)**가 의미 있습니다.
- 진동도 같은 이유로 베어링 결함 주파수 같은 고주파 분석은 불가능합니다. 대신 크기, 튀는 정도, 규칙성 같은 **통계적 특징**을 씁니다.

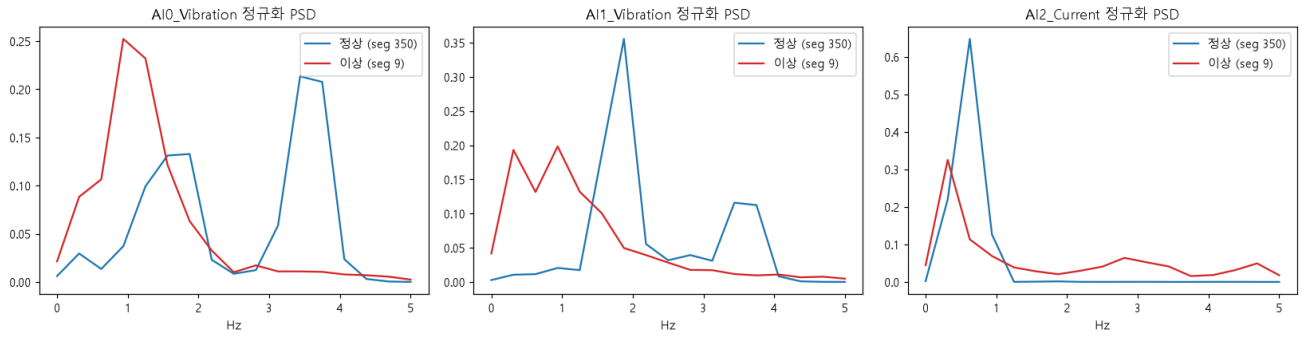


그림 1. 채널별 정규화 스펙트럼(PSD). 정상 전류는 0.5~0.7Hz 에일리어싱 성분이 지배적이고, 이상 전류는 저주파(0~0.3Hz)로 에너지가 이동한다.

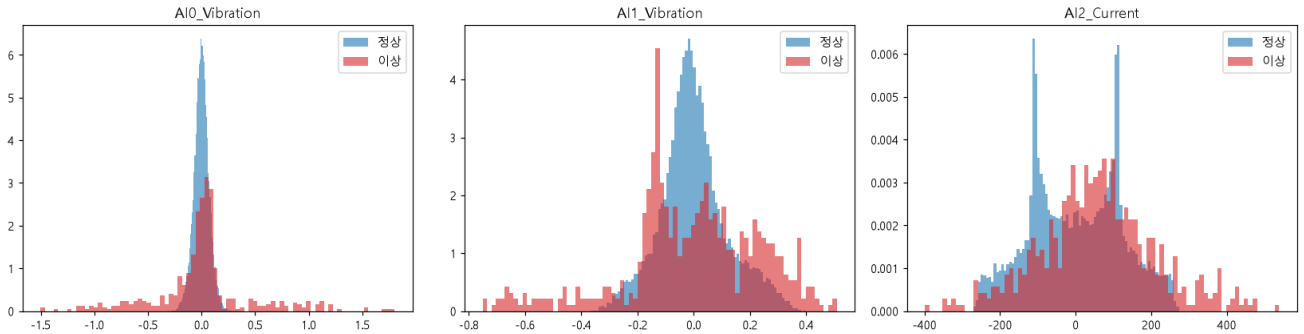


그림 2. 채널별 값 분포. 이상 데이터(빨강)는 AI0 진동의 꼬리가 훨씬 길고, 전류가 양(+)쪽으로 치우쳐 있다.

Part 3. 분석 결과: 정상과 이상은 어떻게 다른가

3-1. 눈으로 보이는 차이

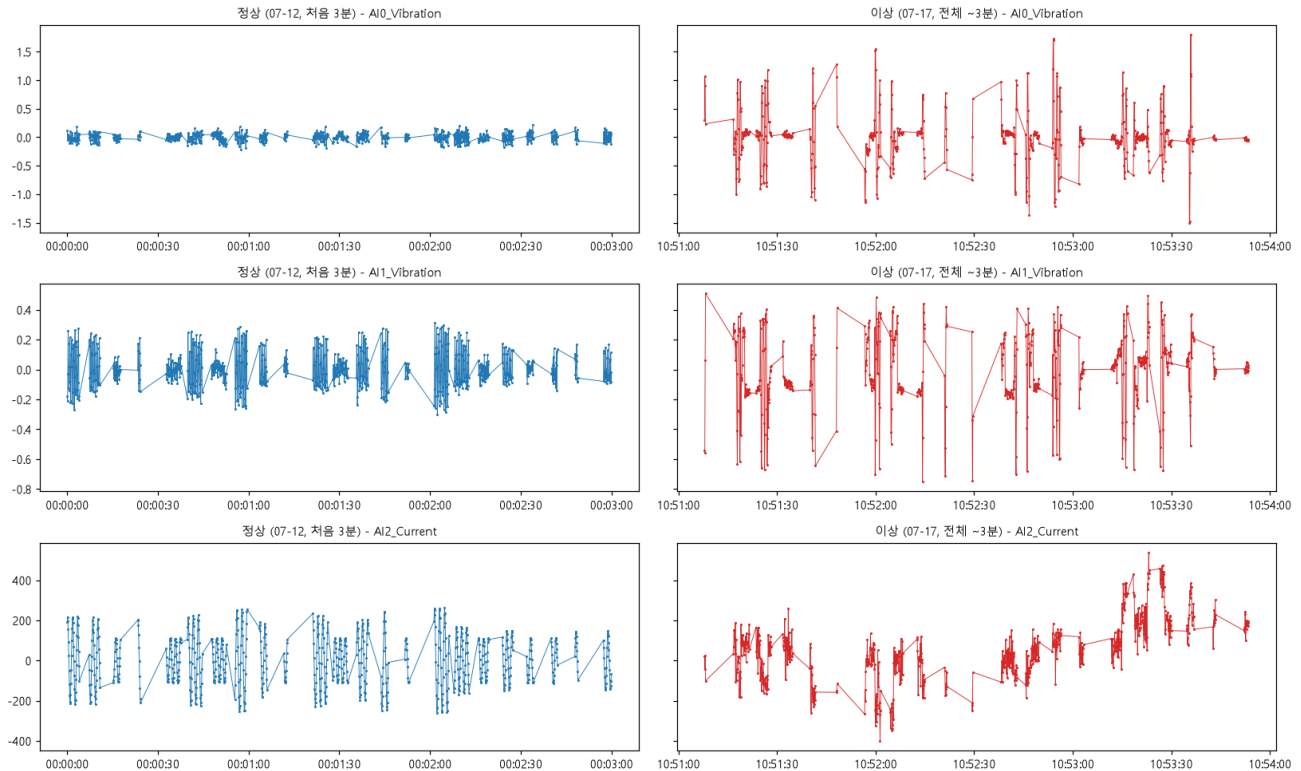


그림 3. 원시 시계열. 왼쪽은 정상(처음 3분), 오른쪽은 이상(전체 약 3분). 세그먼트 사이 공백은 직선으로 이어져 보인다.

	정상	이상
AI0 진동	± 0.3 안에서 잔잔함	± 1.5 까지 툭툭 튀는 스파이크
AI1 진동	규칙적으로 흔들림	크고 불규칙함
전류	매끈한 사인파 모양	모양이 깨지고, 후반에는 +400~500까지 치우침

3-2. 숫자로 본 차이 (세그먼트별 특징)

특징	정상 중앙값	이상 중앙값	이상 세그먼트 중 정상 범위 밖 비율
전류 lag-1 자기상관	0.93	0.44	100%
AI0 피크투피크	0.28	1.86	94%
AI0 RMS	0.07	0.36 (약 5배)	82%
AI1 RMS	0.09	0.23	59%
전류 평균(DC)	0.6	47	65%
AI0-AI1 상관	+0.28	-0.35	35%
전류 RMS	100	150	47%

※ 정상 범위: 정상 세그먼트 특징값의 0.5~99.5 백분위 구간

- AI0 진동 크기가 약 5배입니다. 이상 세그먼트의 82%가 정상 범위를 벗어납니다.

- 전류의 규칙성이 무너집니다. 바로 앞 값과 얼마나 닮았는지(자기상관)가 0.93에서 0.44로 떨어집니다.
- 상부·하부 진동의 관계가 뒤집힙니다. 정상에서는 같은 방향(+0.28), 이상에서는 반대 방향(-0.35)으로 움직입니다. 축 정렬이나 지지 상태 변화를 의심해 볼 수 있습니다.
- 전류가 한쪽으로 치우칩니다(평균 0 → 47). 부하가 불안정하다는 신호입니다.

도메인 관점에서 종합하면 "충격성 진동 + 불안정한 부하"이며, 캐비테이션이나 기계적 결함과 잘 맞는 양상입니다(추정).

3-3. 정상 데이터 안의 함정 (오경보 원인)

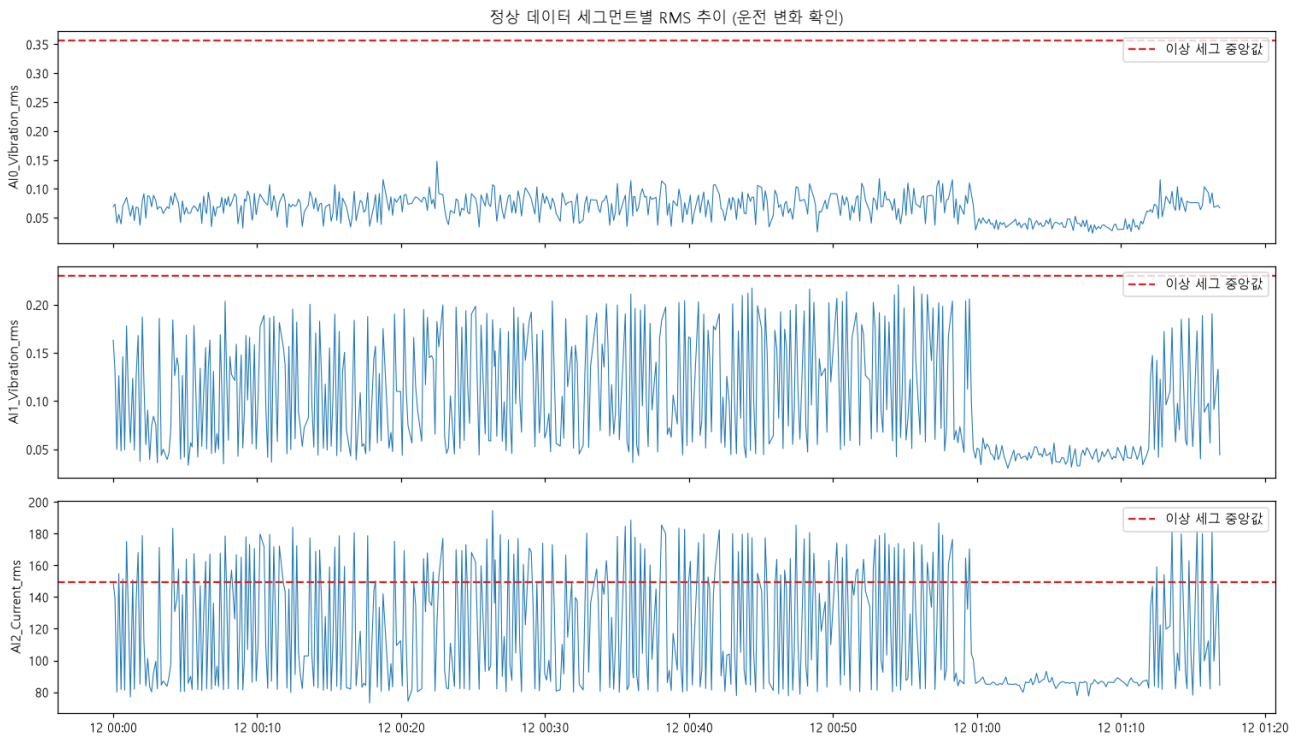


그림 4. 정상 데이터의 세그먼트별 RMS 추이. 빨간 점선은 이상 세그먼트 중앙값. 01:00~01:12 구간은 대기(저부하) 상태.

모드	전류 RMS	특징
저부하 세그먼트	약 85	가동 중 고부하와 번갈아 나타남
고부하 세그먼트	약 180	이상 데이터 중앙값(150)보다 높음
대기 구간 (01:00~01:12)	진동·전류 모두 절반	약 12분 지속

- "전류가 크면 이상"으로 판단하면 정상 고부하 순간에 오경보가 쏟아집니다.
- 대기에서 가동으로 복귀하는 순간도 급변으로 보여 오경보 후보가 됩니다.
- 해결 방향: 운전 모드를 먼저 파악하고, 같은 모드끼리 비교합니다.

3-4. 놓치기 쉬운 이상 (미탐지 원인)

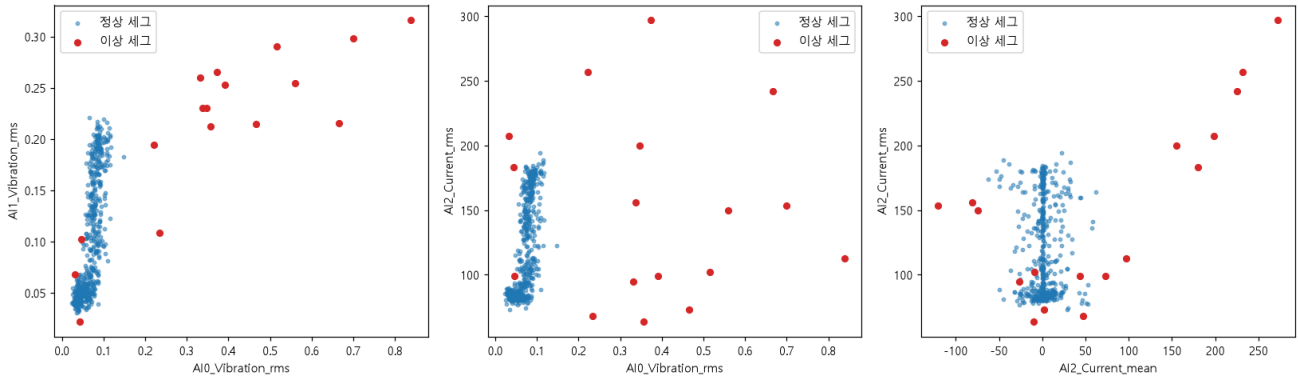


그림 5. 세그먼트 단위 특징 산점도(파랑: 정상, 빨강: 이상). 일부 이상 세그먼트가 정상 군집 안에 섞여 있다.

- 이상 세그먼트 21개 중 3~4개는 정상 무리 안에 섞여 있습니다. 대부분 3~4개 행뿐인 짧은 세그먼트입니다.
- 원인 ① 데이터가 짧아 특징 계산 자체가 불안정합니다.
- 원인 ② 라벨이 파일 단위로 붙어, 이상 기간 중 실제로는 조용했던 순간도 1로 표시됐을 수 있습니다.
- 보고서의 "미탐지 조건 분석" 파트에 그대로 활용할 수 있는 소재입니다.

3-5. 조심할 점 (데이터 누수)

정상과 이상 파일은 날짜, 소수점 자릿수(6자리 vs 8자리), 인덱스가 다릅니다.

- 모델이 이런 걸 배우면 점수는 100점이 나와도 실제 현장에서는 쓸모가 없습니다. 반드시 센서값에서 뽑은 특징만 사용해야 합니다.
- 전류 규칙성의 100% 분리에도 수집 설정 차이가 섞였을 가능성이 있어, 보고서에서 이 한계를 언급하는 것이 좋습니다.

3-6. 모델링 시사점

항목	방향
학습 방식	이상 사례가 1건뿐이므로 정상 데이터만으로 학습하는 이상탐지 (Isolation Forest, One-Class SVM, 오토인코더, 운전모드별 마할라노비스 거리 등)
입력 단위	세그먼트 내부 윈도우 (공백을 넘는 윈도우 금지)
특징	진동 RMS·피크·첨도, 전류 진폭·평균·자기상관, 상·하부 진동 상관
오경보 평가	정상 데이터를 시간순 분할하여 오경보율 측정, 대기·부하 전환 구간 별도 분석
미탐지 평가	세그먼트 단위 재현율, 최초 탐지까지 걸린 시간, 짧은 세그먼트 별도 분석

한 줄 요약: 유압펌프 모터의 진동이 튀고 전류가 불규칙해지면 이상이지만, 정상 프레스도 부하·대기에 따라 값이 크게 변하므로, 운전 모드를 구분한 뒤 정상 데이터만으로 학습하는 이상탐지를 해야 오경보와 미탐지를 동시에 잡을 수 있다.